

Arhitecturi Semantice în Cloud

AION Mesh, MCP, LangExtract, Azure Foundry,
Palantir Faundry

conf.dr. Cristian KEVORCHIAN
Universitatea din Bucuresti



Stratul Semantic (Semantic Layer)

Pilonul Central al Arhitecturii Semantice

Definiție	Un strat agnostic de abstractizare plasat deasupra surselor de date brute și a resurselor de calcul.
Funcție Principală	Mapează datele tehnice (Tabele, Coloane, Join-uri, SQL, Structuri multidimensionale cuburi-de-date) la concepte de afaceri, relații și acțiuni (metrici).
Scop	Asigură o vizualizare unificată, consistentă și logică a datelor, indiferent de complexitatea sau diversitatea stocării subiacente.
Echivalențe	Adesea realizat prin intermediul Modelelor de Cunoaștere (Knowledge Graphs) sau ontologiilor de domeniu.

Mecanismele Stratului Semantic

Traducere, Raționament, Rutare

Consistența Definițiilor	Stratul oferă o sursă unică de adevăr (Single Source of Truth) pentru toate metricile și dimensiunile de afaceri .
Raționament (Reasoning)	Capacitatea de a deduce sau calcula noi informații (metrici derivate) din datele existente, asigurând coerența între eventualele surse divergente.
Rutare Bazată pe Intenții	Înțelege solicitările utilizatorilor formulate în termeni de afaceri (intenții) și traduce automat interogarea în comenzi tehnice (SQL, NoSQL, API Calls), dirijând-o către sursa corectă.
Agnosticismul Resurselor	Izolează consumatorii de complexitatea infrastructurii. Schimbările în stocarea fizică (Data Lake, Data Warehouse) nu afectează instrumentele BI, AI sau utilizatorii finali.

Arhitectura Semantică

Beneficii Strategice

Democratizarea Datelor

Facilitează interogarea datelor prin **Limbaj Natural (NLQ)**, extinzând accesul la date dincolo de utilizatorii tehnici.

Agilitate și Mentenanță

Reduce costurile de întreținere. Modificarea modelului semantic este mai simplă decât rescrierea tuturor interogărilor BI sau modelelor ML.

Suport pentru AI/ML

Oferă date pre-procesate, etichetate și contextuale, esențiale pentru antrenarea și interpretarea modelelor de **Inteligență Artificială**.

Viziune Unificată

Convertește datele disparate și silozate în **cunoaștere coerentă**, susținând luarea deciziilor strategice la nivel de organizație.

Exemple de Semantic Layer

Soluție / Produs	Tip Semantic Layer	Furnizor de Cloud Primar / Integrare	Note Cheie
Microsoft Power BI Semantic Models (Direct Lake)	Nativ Cloud / BI-Centric	Microsoft Azure	Integrat direct cu OneLake (Data Lake-ul din Microsoft Fabric) pentru performanță Direct Lake.
Databricks Unity Catalog (Implicit)	Strat de Guvernanță / Meta-date	AWS, Azure, GCP	Unifică metadatele (inclusiv cele semantice) și guvernanța peste Data Lakehouse.
Palantir Foundry (Ontology Layer)	Platformă Ontologică Avansată	AWS, Azure, GCP (Platformă agnostică)	Plasează Ontologia în centrul sistemului; suportă operațiuni <i>write-back</i> (Acțiuni).
AtScale	Universal Semantic Layer	AWS, Azure, GCP (Agnostic)	Virtualizează datele din Data Lake/Warehouse; permite interogarea de către instrumente BI tradiționale.
Cube	Headless Semantic Layer	AWS, Azure, GCP (Agnostic)	Furnizează metrice consistente prin API (REST, GraphQL, SQL); ideal pentru aplicații custom.
Denodo Platform	Data Virtualization Layer	AWS, Azure, GCP (Agnostic)	Creează un strat semantic virtual unificat, federând datele din Data Lake cu alte surse.
Google Looker (LookML)	BI-Centric / Modelare	Google Cloud Platform (GCP)	Un limbaj de modelare (LookML) care definește relații și metrice, acționând ca un Semantic Layer peste BigQuery/Data Lake.
Dremio (Reflections)	Data Lakehouse Query Engine	AWS, Azure (Agnostic)	Layer de optimizare semantică (Reflections) care pre-calculează și accelerează interogările Data Lake.

Elementele de Bază ale Arhitecturii Data Mesh

Principiu	Elementul de Bază	Descriere și Rol
“Domain Ownership” (Posesia pe Domenii)	Domeniul (Domain)	SUnitatea fundamentală de organizare, posesia sau controlul asupra unui spațiu sau ariei de competență. echipă de business (ex: Vânzări, Logistică) devine proprietarul deplin și responsabil al datelor din aria sa de activitate. Acest lucru asigură că datele sunt modelate de deținătorii de cunoștințe ai domeniului.
Data as a Product (Datele ca Produs)	Produsul de Date (Data Product)	Unitatea atomică a Mesh-ului este reprezentată de un set de date pregătit pentru analiză, guvernat, securizat și ușor de consumat, expus prin interfețe standardizate (Porturi de leșire). Tratamentul este același ca în cazul oricărui produs software.
Self-Service Data Platform (Platformă Self-Service)	Platforma Self-Service	Layer-ul de infrastructură oferă echipelor din domeniu capacități tehnice standardizate (stocare, procesare, catalogare, securitate) sub formă de servicii. Acest fapt permite o anumită autonomie fără a fi necesară recrearea infrastructurii de fiecare dată.
Federare Computațională Guvernanță (Guvernanță Federată)	Reguli Computaționale	Un set de standarde și politici de interoperabilitate (metadate, calitate, securitate) stabilite de un consiliu federat și aplicate automat de Platforma Self-Service. Asigură coerența și interoperabilitatea în întreaga rețea descentralizată.

Componente Adiționale

	Tip	Rol în Arhitectură
Stratul Semantic (Semantic Layer)	Logic/Consum	Un strat de abstractizare care unifică logic concepte și metrice de business din multiple "produse de date", oferind o perspectivă coerentă pentru utilizatorii finali.
Catalogul de Date (Data Catalog)	Serviciu de Platformă	Punctul central de descoperire a tuturor "produse de date" din Mesh, esențial pentru ca utilizatorii să găsească și să înțeleagă datele de care au nevoie.

Arhitecturi Mesh vs Arhitecturi Orchestrare

	Service Mesh (MESH)	Orchestrare
Rol principal	Gestionarea comunicării între microservicii	Gestionarea deploy-ului și ciclului de viață al serviciilor
Nivel de acțiune	Layer de rețea (trafic, securitate, observabilitate)	Layer de infrastructură (containere, resurse)
Componente cheie	Proxy-uri sidecar (ex. Envoy), Control Plane (ex. Istio)	Orchestrator (ex. Kubernetes, Docker Swarm)

Analogie simplă:

- Sidecar Proxy = Soldatul la poarta fiecărui serviciu (controlează cine intră și iese).
- Control Plane = Comandantul (trimite ordine tuturor soldaților).

Comparație concepte Mesh

Concept	Autor / Origine	Status	Relația cu MCP	Scop
Service Mesh	ISTIO (Google, IBM,Azure, Lyft-raid-sharing SUA), CNCF(SERVICE MESH OPEN-SOURCE)	Standard industrial	Nu	Control trafic service-to-service(K8). Side-car Envio
Data Mesh	Zhamak Dehghani (ThoughtWorks)	Principii, adoptare enterprise	Nu	Scalare analitică, data as a product
Agentic Mesh	Concept emergent (whitepapers, Azure)	Concept, fără standard	Da (parțial)	Coordonare agenți AI, reasoning
AION Mesh	Concept academic (orientare semantică)	Concept ipotetic	Da (integral)	Fabric semantic, intent routing

AION Mesh

O Nouă Paradigmă pentru Guvernanța Distribuită și Arhitecturile Semantice

Scop	Abordarea complexității sistemelor distribuite și AI prin integrarea guvernanței și semanticii direct în infrastructură.
Bază	Convergența principiilor Data Mesh (pentru date ca produs) și Service Mesh (pentru comunicarea serviciu-serviciu), cu accent pe AI Agents .

AION Mesh – Definiția Arhitecturii

	Rol Principal	Funcționalitate Cheie
Data/Service Plane	Execuție și Trafic	Include Agenții AI și Produsele de Date . Gestionează traficul intern (Est-Vest).
Governance Sidecar	Aplicare Locală	Un container (sau proces) auxiliar care rulează alături de fiecare Agent/Serviciu.
Control Plane Semantic	Management Centralizat	Definește, configurează și menține politicile și modelele semantice la nivel global.

Planul de Control Semantic

De la Rețea la Intenție de Business

- Scopul este de a ridica nivelul de abstractizare al guvernantei de la simple pachete la **semantica tranzacției**.
- **Gestionarea Traficului Est-Vest:** Reglementează comunicarea internă dintre Agenți și Microservicii.
- **Înțelegere Semantică:** Politicile sunt aplicate pe baza **contextului de business** și a **datelor** (ex. tipul operațiunii, identitatea utilizatorului, calitatea datelor), nu doar a adresei IP sau a portului.
- **Guvernanța Computațională:** Asigură că definițiile și contractele semantice stabilite sunt aplicate automat de “**Governance Sidecar-uri**” în întreaga rețea.

Impactul asupra Arhitecturilor Semantice

Impact Major: Semantică Explicită, Descentralizată

Arhitectură Standard	Impactul AION Mesh
Semantică Implicită: Înțeleasă doar de logica internă a aplicațiilor.	Semantică Explicită: Datele sunt expuse ca "Produse" cu contracte, metadata și ontologii clare.
Validare Centralizată/Manuală: Logica de business duplicată în fiecare serviciu.	Validare Distributivă: Sidecar-ul aplică regulile semantice (politici) în punctul de execuție, conform definițiilor din Planul de Control.
Lipsă de Interoperabilitate: Greu de combinat date din domenii diferite.	Interoperabilitate Garantată: Datorită unui cadru semantic unificat (Federated Computational Governance).

Circuit Breaking Cognitiv în Agentica AI

Rolul Vital al Circuit Breaking-ului Cognitiv

Acest mecanism este crucial pentru **reziliența** și **siguranța** sistemelor bazate pe Agenți AI.

Descriere și Rol în Agentica AI

Definiție

Model de reziliență care oprește automat apelurile către un Agent sau Serviciu atunci când performanța sau **calitatea sa semantică** scade.

Nu doar Erori Tehnice

Cognitiv înseamnă că Circuit Breaker-ul se poate deschide pe baza unor *erori de inteligență*: **Halucinații AI**, **Bias-uri** detectate, sau **Inconsistențe Semantice** în datele rezultate.

Mecanismul de Guvernanță

Governance Sidecar-ul monitorizează *output-ul semantic* al Agentului AI și deschide circuitul pentru a preveni propagarea deciziilor sau datelor afectate

AION Mesh

un fundament pentru sisteme autonome de încredere

AION Mesh este o evoluție importantă pentru arhitecturile moderne, oferind:

- **Guvernanță Proactivă:** Politicile sunt aplicate la nivel semantic, nu doar sintactic.
- **Rambursarea Responsabilității:** Proprietățile semantice ale datelor sunt descentralizate la nivel de domenii.
- **Reziliență Îmbunătățită:** Prin **Circuit Breaking-ul Cognitiv**, sistemul protejează rețeaua de eșecurile de raționare ale Agenților AI.

Obiectivul fiind: Crearea unor ecosisteme de Agenți și Servicii distribuite, care sunt **observabile, sigure și de încredere** la nivel de business.

Relația Semantic Fabric-Semantic layer

**Semantic Fabric = Semantic Layer +
orchestrare + guvernanță +
routing inteligent.**

Orchestrarea - Coordonează fluxurile de date și procese între surse multiple.

Guvernanța -Asigură controlul, securitatea și conformitatea datelor

Routing Inteligent - Decide unde și cum sunt dirijate datele, în funcție de context și semnificație

Semantic Layer vs Semantic Fabric

Dimensiune	Semantic Layer	Semantic Fabric
Definiție	Strat logic care mapează date brute la concepte, relații și acțiuni.	Rețea semantică distribuită care conectează date, servicii și agenți într-un ecosistem.
Rol principal	Normalizează și structurează datele pentru interoperabilitate semantică.	Permite reasoning distribuit, intent-based routing și colaborare multi-agent.
Complexitate	Mai simplu, static, orientat pe mapare și query semantic.	Dinamic, multi-layer, include orchestrare, guvernanză și rutare pe intenții.
Componente cheie	Ontologii, grafuri de cunoaștere, mapping schema.	Ontologii + event bus + orchestrare agenți + protocoale (ex. MCP).
Scop tipic	BI, AI Search, integrare semantică pentru date.	Arhitecturi AI distribuite, agentic mesh, reasoning la scară.
Status	Concept matur, implementat în multe platforme (BI, Knowledge Graph).	Concept emergent, folosit în cercetare și design pentru AI orchestration.

Protocolul MCP în Agentic Fabric

Conceptul de **Agentic Fabric** reprezintă o evoluție a sistemelor AI, trecând de la agenți izolați la o rețea interconectată de entități care colaborează între ele. În acest context, **Protocolul MCP (Model Context Protocol)** joacă rolul de "limbaj universal" sau "conector standard".

Componentele cheie în arhitectură:

- 1. MCP Hosts:** Aplicațiile (cum ar fi un editor de cod sau un orchestrator de agenți) care vor să utilizeze datele.
- 2. MCP Clients:** Componentele din interiorul agenților care inițiază conexiunea.
- 3. MCP Servers:** Microservicii care expun date sau funcționalități specifice printr-o interfață standardizată.

Entitate		Acțiune prin MCP
Detectare	Agent Monitorizare	Citește log-urile printr-un MCP Server pentru Azure Monitor .
Analiză	Agent Diagnostic	Interoghează documentația tehnică via MCP Server pentru Notion(cu Azure DevOPS) .
Rezoluție	Agent Execuție	Deschide un tichet și rulează un script prin MCP Server pentru GitHub/Jira .

MCP și AION Mesh în Open Agentic Web

1. **Orchestrare distribuită:** MCP servere pot fi plasate în noduri din Mesh, expunând capabilități locale sau globale.
2. **Routing semantic:** Mesh-ul decide unde să trimită cererile MCP, în funcție de context și reguli.
3. **Guvernanță enterprise:** Mesh-ul aplică politici de securitate și acces, iar MCP respectă aceste reguli.
4. **Scalabilitate:** serverele MCP pot fi replicate în Mesh pentru a soluționa volume mari de cereri.
5. **Integrare cu AI Foundry:** Foundry orchestrează agenți AI care folosesc MCP pentru a accesa date și instrumente, iar Mesh-ul asigură interconectarea între agenți și servicii distribuite.

Protocolul MCP și arhitectura AION Mesh sunt complementare în Azure. MCP oferă standardul de conectare la instrumente și date, iar Mesh-ul oferă orchestrarea și routing-ul inteligent între agenți.

Împreună, ele realizează ceea ce Microsoft numește un Open Agentic WEB – o structură semantică unde AI poate opera distribuit și guvernat.

LangExtract

1. Ca modul de preprocesare semantică

- a) LangExtract poate fi un MCP server care expune capabilități de extragere lingvistică.
- b) Agenții AI din Open Agentic Web trimit text brut → LangExtract returnează structuri semantice.

Exemplu: un agent primește o întrebare „Care este prețul ETH azi?” → LangExtract extrage entitatea „ETH” și intenția „price query”.

2. Ca strat de routing inteligent

- a) LangExtract poate analiza mesajele și decide către ce agent sau serviciu trebuie rutate.
- b) În Mesh-ul agentic, routing-ul nu se face doar pe bază de reguli, ci pe semnificație.

Exemplu: detectează că întrebarea e financiară → trimite către agentul „Finance Oracle”.

3. Ca instrument de guvernare semantică

- a) Într-un Open Agentic Web, guvernarea presupune trasabilitate și înțelegerea contextului.
- b) LangExtract poate eticheta mesajele cu metadata (intenție, sensibilitate, domeniu) → Mesh-ul aplică politici (ex. acces restricționat la date sensibile).

4. Ca interfață între date și agenți

- a) LangExtract poate transforma documente enterprise (rapoarte, loguri, emailuri) în structuri semantice accesibile agenților AI.
- b) Astfel, agenții pot „înțelege” datele fără să fie nevoie de preprocesare manuală.